

Todo list

Laboration 2: PID-reglering

Förberedelser:

- Läs igenom detta PM och förbered dig för de olika uppgifterna. Resultatet från denna laboration används i laboration 3.
- För att få ut det mesta av laborationen så ska du känna till följande begrepp: öppet respektive slutet system, blockschema, börvärde, ärvärde och styrsignal.
- Ladda ner filen `laboration2.zip` från kursrummet i Canvas. Expandera och spara filerna i din arbetskatalog.
- Öppna modellen `laboration2.slx` i Matlab och verifiera att du får upp ett fönster liknande det i figur 2

1 Inledning

I denna laboration skall vi bekanta oss med PID-regulatorn som är den vanligast förekommande regulatorn inom industri. En PID-regulator har en enkel struktur och ger oss en insikt och förståelse för grundläggande begrepp och principer inom reglerteknik.

Laboratoinsuppställning

Tankprocessen (figur 1a) består av två seriekopplade vattentankar. En vattentank kan symbolisera en buffert (eller ackumulator) som används i många sammanhang, t.ex för att jämna ut varierande flöden. Inom processindustri finns det många ackumulatorer där vill man antingen hålla nivåerna konstanta medan flödena varierar, eller tvärtom att flödena hålls konstanta och nivåerna varierar. Vanligtvis används de även för att blanda produkter, styra tryck, koncentrationer, pH och temperatur. De kan även jämföras med buffertar inom datorkommunikation, lager inom logistik och ett vanligt bankkonto.

2 Grundläggande reglertekniska begrepp

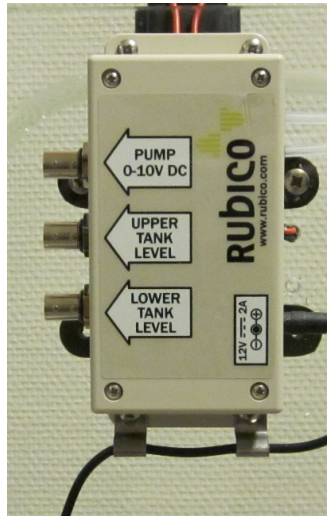
Varför vill man reglera en process?

Vanligtvis för att man vill att processen skall uppföra sig på ett visst sätt. I många fall handlar det om att effektivisera processer, t.ex genom att minska energiförbrukning eller att öka kvalitet på en produkt. I vissa fall används reglering för att stabilisera en instabil process, som utan reglering kan riskera att haverera och bli obrukbar.

Vad som kännetecknar bra reglering beror på tillämpningen och ett första steg att designa ett regelsystem är ofta att lista de krav vi har på ett system. När det gäller denna laboration så kan följande krav vara lämpliga:



(a) Tankprocessen



(b) Kopplingslåda på tankprocessen.



(c) Kopplingslåda till datorn.

Figur 1: Labbapparaterna.

- Vi vill hålla en konstant nivå i tanken, det kan vi uttrycka som att ärvärdet är lika med börvärdet.
- Om vi ändrar börvärdet så vill vi att ärvärdet snabbt skall ställa in sig på den nya nivån utan att det blir översvämning eller för stora överslängar.
- Vi vill att regleringen skall kunna hantera yttre störningar som att vi håller i en kopp med vatten eller öppnar den extra ventilen som är kopplad till den övre tanken.
- Vi vill minimera slitaget på pumpen och vi antar att vi uppnår detta om styrsignalen är ”mjuk”.

Dessa egenskaper är ganska allmängiltiga och brukar vara viktiga i de flesta sammanhang. I nuvarande form är egenskaperna kvalitativa och normalt går man vidare med att kvantifiera de olika egenskaperna, t.ex hur många cm är en för stor översläng?

Undersökning av processen

Uppgift 2.1 Bekanta dig med utrustningen som används i laborationen. Ta reda på hur du kan introducera laststörningar. Finns det mätbrus i processen och går det att påverka? Markera process, regulator samt styr- och mätsignal i figur 3

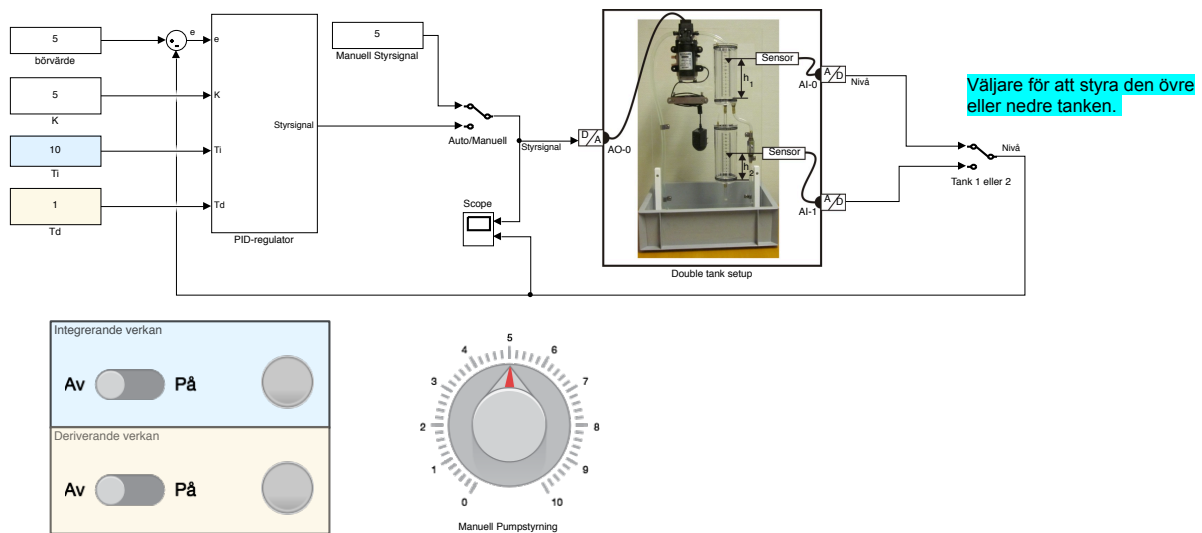
Uppgift 2.2 Innan man får köra systemet (regulatorn i dator kopplade till tankarna och pumpen) behöver man faktiskt koppla den verkliga processen till datorn. Figur 2 visar vilka anslutningskontakter i figur 1c ska användas. AI och AO betyder Analog Input respektive Analog Output. Nivåer av den övre respektive undertanken är insignal till regulatorn och utsignalen från regulatorn blir pumpens ström.

Obs. Ibland övriga kontakter i kopplingslådan till datorn kan vara trasiga. I så fall går det bra att använda annan kontakt men kom ihåg att byta portnummer ordentligt i Simulink filen genom att dubbelklicka på tankarfiguren och sätta in parametrars nya värde.

Koppla tankarapparaten till datorn.

Uppgift 2.3 Starta Matlab och öppna regulatorn som du har laddat ner i din arbetskatalog. Gränssnittet skall se ut som i figur 2. Dubbelklicka på **Scope** för att öppna ett plotfönster. Säkerställ att väljaren för Auto/Manuell står i det övre läget (manuell) och att väljaren för nivåmätning står i det övre läget.

Ändra värdet i rutan "Manuell Styrsignal" till 0.5 och starta regulatorn. Nu skall pumpen gå igång och nivån i den övre tanken stiger. Se till att inget vatten rinner ut genom den extra ventilen.



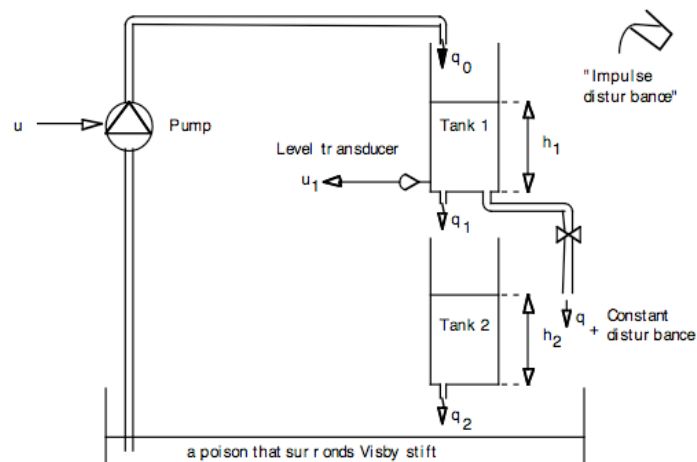
Figur 2: Regulator i Simulink.

Blockschema

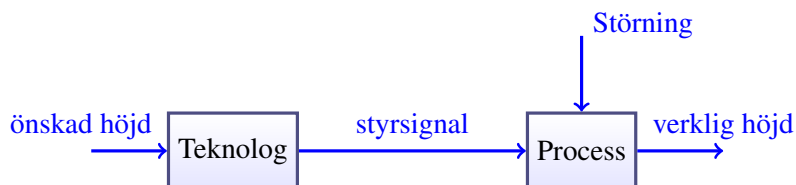
För att beskriva ett reglersystem så brukar vi rita upp en schematisk bild (blockschema) av systemet där alla ovidkommande delsystem och egenskaper är borttagna, endast de intressanta delarna som påverkar det vi för stunden vill studera bör finnas kvar. I vårt fall med tankprocessen så vill vi studera sambandet mellan börvärde, ärvärde och styrsignal.

I ett blockschema där enbart de relevanta delarna finns med så kan man lättare förstå och analysera processen. Det är mycket viktigt att förstå hur man går från den verkliga processen till ett blockschema och hur de relaterar till varandra. Vill man studera andra egenskaper i en process leder detta ofta till ett annat blockschema.

Uppgift 2.4 Rita ett blockschema för laborationsprocessen då en regulator styr nivån i någon av tankarna. Markera i blockschemat process, styr- samt mätsignal. Övertyga dig om att du har klart för dig sambandet mellan komponenterna i blockschemat och de olika delarna i den verkliga processen.



Figur 3: Tankprocessen.



Figur 4: Öppet system

Öppen styrning

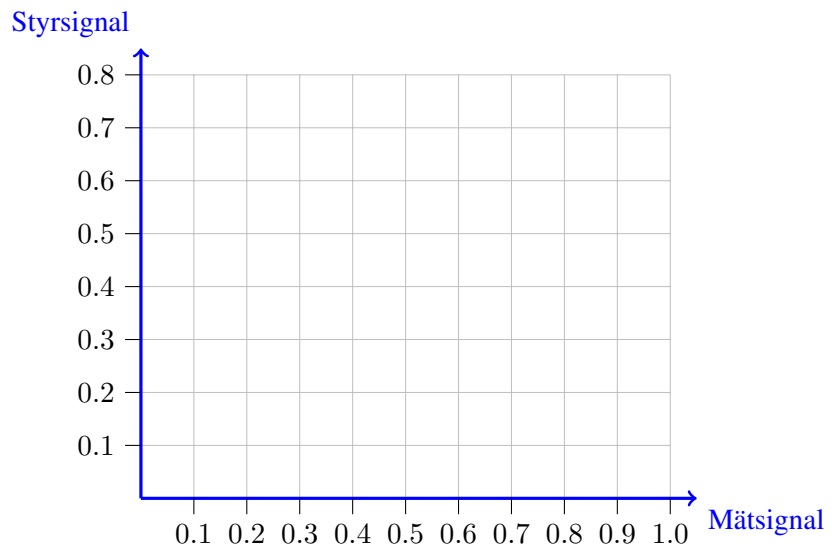
Det är viktigt att förstå skillnaden mellan öppen och sluten styrning (återkoppling). Bägge är användbara och i många reglersystem används en kombination av öppen och sluten styrning. Den främsta skillnaden är att i öppen styrning så beror inte styrsignalen av mätsignalen, den baseras istället på en modell eller på tabeller.

Vi ska nu pröva att använda öppen styrning på tankprocessen och uppgiften är att styra nivån i en tank utan att använda mätvärdet. För detta ändamål så skall vi ta fram en statisk modell som beskriver relationen styrsignal och mätsignal när dessa har stabiliserats.

Uppgift 2.5 Ställ in styrsignalen till pumpen på 0.5V, så att nivån i den övre tanken stabiliserar sig på en nivå och registrera mätvärdet¹ i tabellen. Plotta mätsignalen för att bekräfta att den är stationär.

Gör om experimentet för övriga värden i tabellen nedan. Rita upp sambandet mellan mätsignal och styrsignal i diagrammet.

Styrsignal	Mätsignal
0.4	
0.5	
0.6	



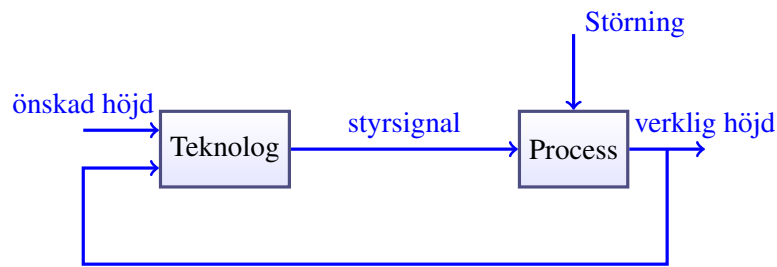
Uppgift 2.6 Ställ in styrsignalen så att mätsignalen blir 0.5. Försök med ledning av din modell (Linjär extrapolering) ställa in styrsignalen så att mätsignalen blir 0.7. I detta experiment får du inte titta på mätsignalen eller den fysiska processen. Vad händer om någon öppnar ventilen i smyg?

Sluten styrning

Du kan nu manuellt styra nivån enligt figur 5 genom att du har tillgång till en mätsignal och du kan även titta på den fysiska processen

Uppgift 2.7 Försök återigen att manuellt öka mätsignalen från 0.5 till 0.7. Skillnaden jämfört med Uppgift 2.5 är att man får titta på mätsignalen och på tankar. Vad är det som begränsar hur snabbt du kan ändra nivån.

¹Du kan läsa av värdet på en signal genom att högerklicka på en linje och välja alternativet Show Value Label of Selected Port



Figur 5: Slutet system

Försök att hålla nivån i tanken konstant när din kamrat genererar laststörningar. Vad fungerar bättre, öppen eller sluten styrning? Varför?

Jämförelse mellan övre och nedre tanken

Vi skall nu studera hur reglering av den nedre tanken skiljer sig från att reglera den övre tanken.

Uppgift 2.8 *Byt till den undre tanken genom att se till att väljaren är i det nedre läget och upprepa experimenten från uppgift 2.7. Vad är det nu som begränsar snabbheten?*

Vilken tank är lättast att reglera? Varför?

3 Reglering

Du kommer nu att använda olika regulatorer för att syra nivåerna i tankarna. I sin enklaste form så jämför en regulator ärvärde med börvärde och beräknar utifrån detta en lämplig styrsignal.

P-reglering

Det första regulatören vi provar är en P-regulator. Sätt väljaren på Auto och se till att integrerande och deriverande verkan är avslagna.

I P-regulatorn beräknas styrsignalen u enligt följande samband

$$e(t) = r(t) - y(t) \quad (1)$$

$$u(t) = K e(t) \quad (2)$$

där r är börvärdet, y är mätvärdet. Skillnaden e mellan börvärde och ärvärde kallas för reglerfel och u är den beräknade styrsignalen. I vårt fall så kommer styrsignalen att vara proportionell mot reglerfelet. Konstanten K brukar kallas för regulatorns förstärkning.

Uppgift 3.1 Vi skall nu undersöka hur regulators egenskaper beror på förstärkningen K . Återgå till att mäta på den övre tanken och ställ in börvärdet $r = 0.5$ inför varje experiment.

Undersök hur väl nivån följer med ändringar i börvärdet. Börja med $K = 5$ och öka börvärdet till $r = 0.7$. Vänta tills nivån har stabiliserats. Är det skillnad på beteendet för positiva och negativa börvärdesändringar?

Upprepa försöket för $K = 1$ och $K = 10$. Hur beror reglerfel och snabbhet av förstärkningen K ?

Öka nu förstärkningen till $K = 20$ och gör om börvärdesändringarna ovan, hur skiljer sig resultatet från det vi fick för $K = 10$?

Uppgift 3.2 Studera hur systemet beter sig vid laststörningar. Generera stegstörningar genom att vrida på ventilen och impulsstörningar genom att hälla i en kopp vatten direkt i övre tanken. Hur ändras beteendet för olika värden på K ?

Obs! Vid fullt öppen ventil så kan laststörningen överskrida pumpens kapacitet.

Uppgift 3.3 Hur påverkas systemet av mätbrus? Variera förstärkningen K och studera särskilt styrsignalens utseende. Ange ett rimligt värde på K .

Uppgift 3.4 Experimentera nu med P-reglering av den undre tanken. Upprepa experimenten i uppgift 3.1-3.3

PI-reglering

Som vi har sett i experimenten med P-reglering så kan man få problem med kvarstående reglerfel. Vi kan åtgärda detta genom att öka styrsignalen så länge som reglerfelet är negativt och minska styrsignalen är positivt, ett enkelt sätt att göra detta är att låta styrsignalen bero även på integralen av reglerfelet. I en PI-regulator beräknas styrsignalen som

$$u(t) = K \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau \right) \quad (3)$$

Vi ser att styrsignalen, i detta fall spänningen till pumpen, är summan av två termer. Den ena termen är proportionell mot reglerfelet, densamma som i en P-regulator, och den brukar därför kallas för regulators P-del. Den andra termen består av integralen av reglerfelet multiplicerat med en konstant $\frac{K}{T_i}$, ganska naturligt så kallas den för regulatorns I-del eller integraldel. Tillsammans så bildar de en PI-regulator.

Uppgift 3.5 Experimentera med PI-reglering av den övre tanken. Låt förstärkningen K vara konstant och variera T_i från 20 till 1. Hur påverkas svaret på börvärdesändringar och laststörningar för olika värden på T_i

Uppgift 3.6 Experimentera med olika värden på K och T_i . Vilken är den bästa valet? Varför är det ett bra val? Vilka är för- och nackdelarna jämför med ren P-reglering

Uppgift 3.7 Vilka är de bästa värdena på K och T_i för den nedre tanken?

PID-reglering

I en PI-regulator så baseras styrsignalen på det nuvarande värdet felet via P-delen och gamla värden på felet via I-delen. Kan man införa en term som beror på framtida fel? Inte direkt, men om vi känner till derivatan av felet så kan vi uppskatta framtida värden

$$e(t + T_d) \approx e(t) + T_d \frac{de(t)}{dt} \quad (4)$$

för små värden på T_d så borde detta vara en hyfsat bra approximation av ett framtida fel och då har vi möjligheten att motverka felet innan det uppstår. Det kan låta som en paradox, men i en PID-regulator ges styrsignalen av

$$u(t) = K \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right) \quad (5)$$

där den tredje termen är proportionell mot derivatan av felet. Konstanten T_d kallas för regulatorns derivatetid och är ett mått på hur långt fram i tiden vi försöker prediktera värdet på reglerfelet.

Uppgift 3.8 Börja med att reglera den övre tanken med värden för K och T_i du tog fram i uppgift 3.6. Blir det bättre eller sämre med deriverande verkan? Vad är skillnaden?

Uppgift 3.9 Experimentera med PID-reglering av den nedre tanken. Starta med inställningen du kom fram till i uppgift 3.7 och variera T_d från 0.2 till 5. Kommentera resultatet.

4 Sammanfattning

Uppgift 4.1 Vad är de viktigaste skillnaderna mellan öppen och sluten styrning.

Uppgift 4.2 Diskutera för och nackdelar med P-, PI och PID-reglering för den övre och nedre tanken. Några frågeställningar: Hur hanteras ändringar i börvärde och laststörningar? Hur påverkas styrsignalen? Hur påverkas det stationära felet?

Fundera speciellt på hur regleringen påverkas av stora och små värden på förstärkningen K , integrationstiden T_i och derivatatiden T_d . Är det någon skillnad mellan den övre och nedre tanken?

5 Regulatorinställningar

Fyll i nedanstående tabell och ta med till laboration 3.

	övre tank	nedre tank
P	$K =$	$K =$
PI	$K =$ $T_i =$	$K =$ $T_i =$
PID	$K =$ $T_i =$ $T_d =$	$K =$ $T_i =$ $T_d =$

6 Redovisning

Redovisning av laborationmoment genomförs vid två tillfälle som tydliggörs nedan.

6.1 Muntlig redovisning

Den muntlig redovisning syftar till att kontrollera om alla studenter i gruppen har läst labbinstruktionerna (denna dokument). Samt att gruppen kunna förklara reglertekniska begrepp som presenteras i instruktionerna. I princip behöver man inte klara av alla Uppgifter som ska genomföras under labbpasset för att göra sin muntliga redovisning. Alla Förberedelseuppgifter bör dock vara klara.

Den muntliga redovisningen sker under labbpasset och studenter ska anmäla sig genom att fylla i Excel-larken. Se uppgiftbeskrivning i Canvasrummet (Uppgifter/Laborationer/Lab 2).

6.2 Rapport

Skriv en rapport som beskriver de olika steg du gjort i korta ordalag. Diskutera och analysera era resultat och till sist sammanställa rapportens innehåll. Bedömning av labbrapport sker enligt följande kriterier:

Section Points

4	Report Format
2	Neat and Organized
2	Format of tables and figures is correct
4	Completeness of Report Components
5	Introduction & Preparation (aim, objectives, list of equipment, references)
12	Process description
6	Block diagram
6	Description of process parts
10	Open and closed-loop control
5	Open-loop characteristics
5	Closed-loop characteristics
20	P-, PI- and PID control
5	P-control
5	PI-control
5	PID-control
5	Upper and lower tank
40	Results & Analysis
10	Correctness
10	Technical depth
10	Quantitative analysis
10	Presenting challenges, ideas for improvement, applications
5	Conclusion
5	Relevance to the objectives

Total Possible Points: 100

Rapporten lämnas in i Canvas enligt respektive deadline för varje Grupp.

Betygskala:

< 80 - U, ≥ 80 - G.

För mer information se Canvasrummet, Uppgifter/Labborationer/Lab 2.

7 Revisionshistorik

När	Ansvarig	Vad
2024-03-22	ASY	Nya bedömningskriterier
2023-06-07	ASY	Avsnitt 'Redovisning' införs för att tydliggöra hur studenterna ska bedömas.
2023-05-26	EKoJE	Uppgift 2.2 införs för att förklara hur tankarpparat kopplas till datorn.
2023-03-06	ASY	Förändring i Uppgift 2.5, förklaras att man ta fram styrsignalen genom att bara använda linjär extrapolering.
2023-03-06	ASY	Förändring i Uppgift 2.6, förklaras att slutet styren i den här uppgift innebär att regulatorn är studenten som har tillgång till en mätsignal och en model av den fysiska processen (får titta på tankar).